

# Taller de Proporcionalidad Inversa

Relación Velocidad - Tiempo en Movimiento Uniforme

## Solución Rápida (Técnica de Razones)

**Problema:** Tres ciclistas recorren la distancia  $d$ . Ciclista B:  $v_B = 60$  km/h,  $t_B = t_A + 4$  min. Ciclista C:  $v_C = 70$  km/h,  $t_C = t_A - 2$  min.

**Técnica de Razones:** Como  $d$  es constante,  $v_1 / v_2 = t_2 / t_1$ .

1. Comparamos B y C:  $60 / 70 = (t_A - 2) / (t_A + 4)$
2. Simplificamos:  $6 / 7 = (t_A - 2) / (t_A + 4)$
3. Multiplicamos cruzado:  $6t_A + 24 = 7t_A - 14 \rightarrow t_A = 38$  minutos.
4. Tiempo de B:  $t_B = 38 + 4 = 42$  min =  $42/60$  h.
5. **Distancia (5.5):**  $d = v_B \times t_B = 60 \times (42/60) = 42$  km. **Respuesta: (a)**
6. **Velocidad A (5.6):**  $v_A = d / t_A = 42 / (38/60) = (42 \times 60) / 38 \approx 66.3$  km/h. **Respuesta: (b)**

## Ejercicios de Práctica

1. Un auto B viaja a 80 km/h y tarda 15 min más que el auto A. El auto C viaja a 100 km/h y tarda 15 min menos que el auto A.

1.1. ¿Cuál es la distancia recorrida? (a) 150 km (b) 200 km (c) 180 km (d) 100 km

1.2. ¿Cuál es la velocidad del auto A? (a) 88.8 km/h (b) 90.0 km/h (c) 85.5 km/h (d) 92.2 km/h

2. El corredor B va a 12 km/h y tarda 10 min más que A. El corredor C va a 15 km/h y tarda 5 min menos que A.

2.1. Distancia en km: (a) 12 (b) 15 (c) 18 (d) 20

2.2. Velocidad de A (aprox): (a) 12.8 km/h (b) 13.3 km/h (c) 14.1 km/h (d) 13.8 km/h

3. Un tren B viaja a 40 km/h y emplea 30 min más que A. Un tren C viaja a 60 km/h y emplea 10 min menos que A.

3.1. Distancia en km: (a) 80 (b) 75 (c) 90 (d) 100

3.2. Velocidad de A: (a) 48 km/h (b) 45 km/h (c) 50 km/h (d) 52 km/h

---

4. Ciclista B va a 20 km/h (10 min más que A). Ciclista C va a 30 km/h (10 min menos que A).

4.1. Distancia en km: (a) 15 (b) 25 (c) 20 (d) 30

4.2. Velocidad de A: (a) 22 km/h (b) 25 km/h (c) 24 km/h (d) 26 km/h

---

5. Un móvil B a 90 km/h tarda 4 min más que A. Un móvil C a 120 km/h tarda 3 min menos que A.

5.1. Distancia en km: (a) 42 (b) 48 (c) 36 (d) 40

5.2. Velocidad de A: (a) 100 km/h (b) 105 km/h (c) 102.8 km/h (d) 108 km/h

---

6. Barco B a 24 nudos (20 min más que A). Barco C a 32 nudos (10 min menos que A).

6.1. Distancia (millas): (a) 40 (b) 48 (c) 52 (d) 60

6.2. Velocidad A: (a) 28.8 nudos (b) 26.5 nudos (c) 27.2 nudos (d) 30.1 nudos

---

7. Atleta B a 10 km/h (6 min más que A). Atleta C a 14 km/h (2 min menos que A).

7.1. Distancia en km: (a) 3.5 (b) 4.2 (c) 4.6 (d) 5.0

7.2. Velocidad A: (a) 11.2 km/h (b) 12.0 km/h (c) 11.4 km/h (d) 10.8 km/h

---

8. Camión B a 45 km/h (12 min más que A). Camión C a 55 km/h (8 min menos que A).

8.1. Distancia en km: (a) 100 (b) 120 (c) 110 (d) 95

8.2. Velocidad A: (a) 48.4 km/h (b) 50.2 km/h (c) 49.5 km/h (d) 51.1 km/h

---

9. Avioneta B a 180 km/h (5 min más que A). Avioneta C a 240 km/h (5 min menos que A).

9.1. Distancia en km: (a) 150 (b) 120 (c) 100 (d) 130

9.2. Velocidad A: (a) 205 km/h (b) 210 km/h (c) 200 km/h (d) 215 km/h

---

10. Moto B a 50 km/h (8 min más que A). Moto C a 75 km/h (2 min menos que A).

10.1. Distancia en km: (a) 25 (b) 20 (c) 30 (d) 15

10.2. Velocidad A: (a) 54.5 km/h (b) 60.0 km/h (c) 58.2 km/h (d) 62.1 km/h

---

## Clave de Respuestas

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.1: (b) 200 | 1.2: (a) 88.8  | 2.1: (b) 15  | 2.2: (d) 13.8  |
| 3.1: (a) 80  | 3.2: (a) 48    | 4.1: (c) 20  | 4.2: (c) 24    |
| 5.1: (a) 42  | 5.2: (c) 102.8 | 6.1: (b) 48  | 6.2: (a) 28.8  |
| 7.1: (c) 4.6 | 7.2: (c) 11.4  | 8.1: (c) 110 | 8.2: (a) 48.4  |
| 9.1: (b) 120 | 9.2: (c) 200   | 10.1: (a) 25 | 10.2: (b) 60.0 |